



重庆大学

研究生课程考核试卷

(适用于课程论文、提交报告)

科 目: 仪器可靠性设计 教 师: *****

姓 名: ***** 学 号: *****

专 业: 电子信息 类 别: 专业

上课时间: 2026 年 5 月至 2026 年 6 月

考 生 成 绩:

卷面成绩	平时成绩	课程综合成绩

阅卷评语: _____

阅卷教师 (签名)_____

重庆大学研究生院制

摘 要

移动协作机器人融合自主移动平台与协作机械臂，能在动态非结构化环境中执行物料搬运、零件装配、设备巡检等任务，在智能制造和仓储物流等领域应用广泛。随着柔性化、智能化需求增长，移动协作机器人正从实验室走向规模化部署，其可靠性与可用性是商业落地的核心制约因素。

本文以移动协作机器人智能感知与运动控制系统为对象，开展系统可靠性设计与分析。首先构建五层系统架构，建立任务可靠性框图（RBD），采用上下限法（AGREE 方法）对系统可靠度进行预计，得到任务可靠度的上下界逼近值 $R_{\text{sys}} = 0.3785$ ，识别出通信层与执行层为系统薄弱环节。通过 FMEA 和 FMECA 梳理 11 项关键失效模式及其风险优先数（RPN），惯导漂移（RPN=72）与机械臂力矩异常（RPN=42）为最高风险项。在此基础上，从降额设计、静电防护、三防设计、热设计、电磁兼容设计和软件可靠性设计等方面提出改进方案。上述工作可为同类移动协作机器人系统的可靠性设计提供参考。

关键词：移动协作机器人；可靠性设计；上下限法；FMEA；FMECA；降额设计

目录

1	背景	1
1.1	产业背景与技术演进	1
1.2	核心技术挑战	1
1.3	可靠性设计方法	1
2	系统方案总体设计	3
2.1	系统体系结构	3
2.2	硬件组成	3
2.3	软件设计	5
2.4	系统工作模式	5
3	可靠性分析	7
3.1	系统可靠性模型（RBD）	7
3.2	上下限法计算	8
3.2.1	各子系统可靠度	8
3.2.2	上限值计算	9
3.2.3	下限值计算	9
3.2.4	系统可靠度综合	9
3.3	结果分析	11
3.3.1	MTBF 估计	11
3.3.2	薄弱环节识别	11
3.3.3	改进方向	11
4	失效模式与影响分析（FMEA）与危害性分析（FMECA）	13
4.1	失效模式与影响分析（FMEA）	13
4.2	危害性分析（FMECA）	14
5	元器件选型	19
5.1	元器件选型基本要求	19
5.2	质量等级选择	19
5.3	关键器件选型	19
5.3.1	传感器选型	20
5.3.2	控制器选型	20
5.3.3	通信选型	20
5.3.4	执行器选型	20
5.3.5	电源选型	20

6	失效模式及防护措施	22
6.1	集成电路失效模式及预防	22
6.2	半导体分立器件失效模式及预防	22
6.3	传感器与执行器失效模式及预防	23
7	可靠性改进措施	24
7.1	静电防护设计	24
7.2	环境防护（三防）设计	24
7.3	热设计	25
7.4	电磁兼容设计	25
7.5	软件可靠性设计	25
7.6	降额与容错设计	26
7.6.1	降额设计	26
7.6.2	系统级冗余与容错	26
8	总结	28
8.1	全文工作总结	28
8.2	主要结论	28
8.3	设计创新点	28
8.4	不足与展望	29

1 背景

1.1 产业背景与技术演进

《“十四五”智能制造发展规划》将协作机器人列为重点发展方向，要求突破机器人系统可靠性、环境适应性和人机协作安全性等关键技术 [1]。据 Interact Analysis 预测，全球移动机器人市场将以年均 19% 的增速扩张至 2030 年 [2]。国际机器人联合会 (IFR) 数据显示，2024 年全球工业机器人装机量超过 54 万台，协作机器人占比持续上升 [3]。

从技术演进看，工业机器人经历了三个阶段：固定式工业机器人受限于工位，难以适应柔性制造；协作机器人通过力控和视觉引导实现人机安全共融，但仍局限于固定工位；移动协作机器人在协作臂基础上集成自主导航平台，可在车间、仓库等动态环境中自主移动并执行操作。

1.2 核心技术挑战

移动协作机器人是高度机电一体化的复杂系统，涉及环境感知、自主导航、运动控制、人机交互和电源管理等技术领域。面向工程化部署，主要面临以下可靠性挑战：

感知与定位。在动态工业环境中，激光雷达可能因玻璃表面或高反光物体产生点云缺失，视觉相机易受光照变化和粉尘干扰，惯性导航单元存在长时间累积漂移。单一传感器在复杂工况下的失效概率较高，需依赖多传感器融合保证鲁棒性 [4]。

导航与路径规划。车间布局经常调整，动态障碍物（叉车、人员）频繁出现，要求机器人具备实时重规划和避障能力。现有方法在结构化环境中表现良好，但在非结构化或半结构化环境中，导航的可靠性与实时性仍难以兼顾 [5]。

人机交互安全。移动协作机器人需与操作人员在同一空间近距离协同工作，对力控精度、碰撞检测灵敏度和紧急制动可靠性要求很高。任何感知延迟或控制失效都可能导致安全风险。

Carlson 和 Murphy 的研究指出，移动机器人在实际部署中的平均故障间隔时间 (MTBF) 远低于工业机器人，主要原因在于环境复杂性和系统耦合度的提升 [5]。因此在设计阶段系统性地开展可靠性工作，具有明确的工程价值。

1.3 可靠性设计方法

可靠性设计 (Design for Reliability, DfR) 是为满足产品可靠性要求，依据可靠性理论与方法，利用成熟的可靠性技术，使产品达到可靠性指标的系统性过程 [6]，涵盖可靠性建模、预计与分配、故障模式分析、元器件选用与控制、降额设计、容错设计和环境保护设计等，需贯穿产品全生命周期 [7]。

工程实践中有两项经典法则说明了可靠性前移的价值。一是“10 倍定律”——当可靠性问题进入产品寿命阶段后，修复成本将增加 10 倍 [8]。二是美国诺斯洛普公司的估算，

研制设计阶段为改善可靠性每投入 1 美元，可在使用维修方面节省 30 美元 [6]。两项数据均指向同一结论：在设计早期投入可靠性工作远优于事后补救。

对于移动协作机器人这类多传感器融合、实时控制、多子系统强耦合的复杂机电系统，任一环节的失效都可能导致任务失败或安全事故。本文将依据 GJB 450A[9] 等标准，通过可靠性建模、上下限法预计、FMEA/FMECA 分析、降额设计和元器件控制等手段，对系统进行可靠性设计与分析。

2 系统方案总体设计

移动协作机器人系统集成了自主导航、环境感知和机械操作等功能，方案设计需要兼顾任务需求与可靠性要求 [9]。本章围绕体系结构、硬件组成、软件设计和工作模式展开，为后续可靠性建模与分析提供基础。

2.1 系统体系结构

系统采用分层体系结构，将感知、决策、通信、执行和电源管理五个功能域划分为独立层次，各层之间通过定义明确的接口进行数据交换，降低系统耦合度 [5]。系统总体架构如图 1 所示。

各层功能如下：

1. **感知层**：负责环境与自身状态的数据采集，包括激光雷达、深度相机、惯性测量单元和里程计。原始传感器数据预处理后，通过标准接口传递给决策层。
2. **决策层**：系统的核心计算单元，运行环境感知、定位建图、路径规划和抓取控制等算法，综合感知数据与任务指令生成运动和操作指令。
3. **通信层**：负责系统内部模块间以及系统与外部设备间的数据交换，采用实时通信协议保证指令和状态数据的低延迟传输 [10]。
4. **执行层**：接收决策层指令，驱动机器人底盘运动控制和机械臂抓取操作，包含伺服驱动器、电机控制器和末端执行器。
5. **电源层**：为各层提供稳定电力供应，包含电池管理模块、电压转换电路和电源保护电路，直接影响系统持续作业能力 [11]。

2.2 硬件组成

硬件系统按功能分为传感器模块、控制器模块和执行器模块三大部分 [1]。

传感器模块中，激光雷达获取环境三维点云用于 SLAM 和障碍物检测；深度相机提供视觉图像和深度信息用于目标识别和位姿估计；IMU 测量加速度和角速度，与里程计数据融合获得更准确的位姿估计 [4]。多传感器在数据类型、采样频率和测量范围上互补。

控制器模块中，工业级工控机搭载高性能处理器，运行实时操作系统用于任务调度；运动控制器专门处理底盘运动学和机械臂逆运动学计算，将路径指令转化为底层电机控制信号。控制器之间通过工业总线或实时以太网通信。

执行器模块中，底盘采用伺服电机驱动，配合减速器和轮系结构实现灵活移动。协作型机械臂各关节集成伺服电机、谐波减速器和力矩传感器，支持力控和位控两种模式 [6]。末端执行器根据任务需求配备气动或电动夹爪。

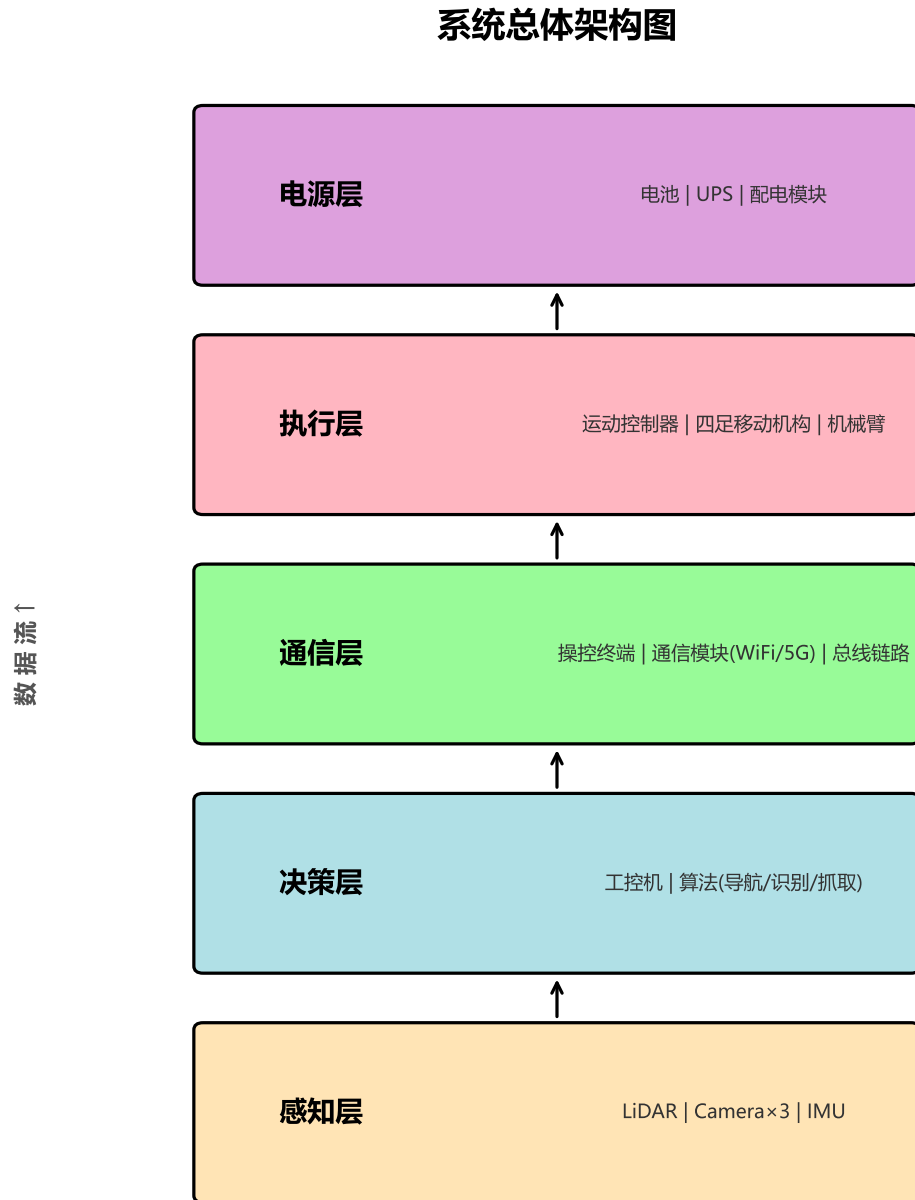


图 1: 系统总体架构图

2.3 软件设计

系统软件以 ROS2 为底层通信和调度框架 [10]，构建感知、导航、操控和状态监测等功能模块。

感知算法包含 SLAM 和目标检测两部分。SLAM 模块融合激光雷达和 IMU 数据，在未知环境中实时构建地图并估计位姿。目标检测基于深度神经网络，从视觉图像中识别目标物体及位姿 [4]。

导航与路径规划采用全局路径规划加局部避障两阶段策略。全局规划器在已知地图上搜索最优路径，局部规划器根据实时传感器数据动态避开移动障碍物。

抓取控制模块负责机械臂运动规划和力控操作。运动规划器基于目标位姿计算关节运动轨迹，末端接触时切换至力位混合控制模式 [8]。

预测性健康管理（PHM）模块实时监测关键部件状态（电机温度、关节力矩、电池电压、通信延迟等），利用数据驱动方法评估部件退化趋势，为预防性维护提供依据 [16]。各功能模块以 ROS2 节点形式独立运行，通过话题和服务通信 [10]。

2.4 系统工作模式

系统根据任务场景切换工作模式，模式切换逻辑如图图 2所示。

1. **跟随模式：**机器人跟随操作人员移动，保持设定距离和方位。感知层跟踪目标人员位姿，决策层运行跟随控制算法，执行层低速运动，常用于人机协同搬运 [12]。
2. **自主导航模式：**机器人根据预设目标点自主规划路径并行驶。感知层持续扫描环境并更新地图，决策层运行完整路径规划与避障算法，适用于物料运输和巡检任务。
3. **抓取作业模式：**机器人到达指定位置后执行抓取。感知层聚焦目标识别与定位，决策层运行机械臂运动规划和抓取控制算法，要求较高的定位精度和力控精度 [7]。

模式切换由任务调度模块统一管理，切换过程中系统保持安全状态 [5]。

综合以上设计，五层架构涵盖从感知到执行的完整功能链，三种工作模式覆盖典型任务场景。后续章节将以此方案为基础，分别从可靠性建模、故障模式分析、元器件选型与降额设计等方面展开工作 [7, 8]。

系统工作模式切换流程图

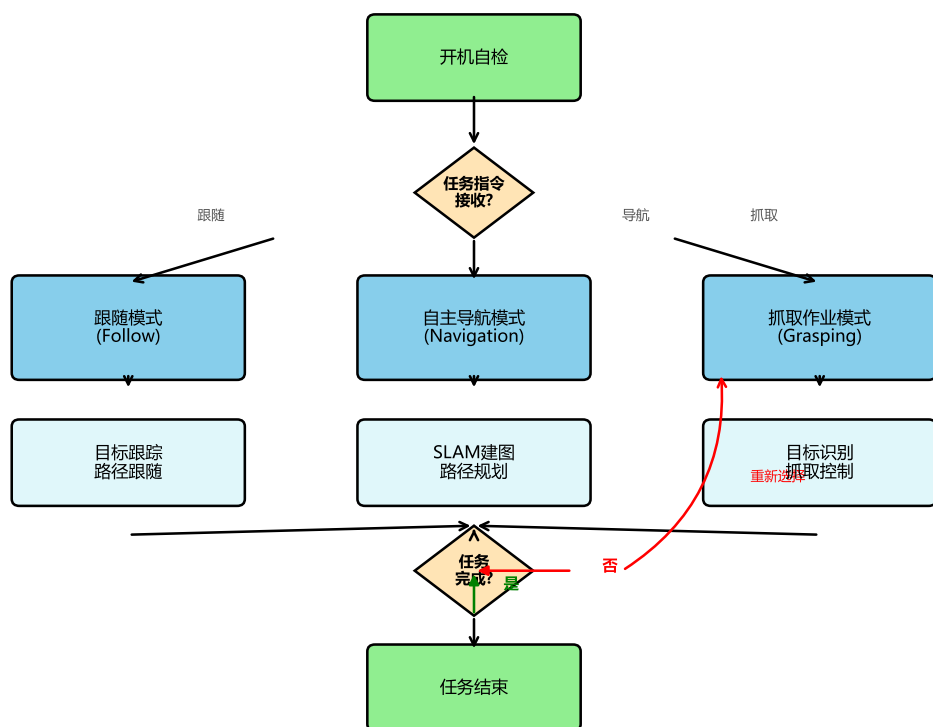


图 2: 系统工作模式切换流程

3 可靠性分析

移动协作机器人包含多传感器融合、实时控制、无线通信和电源管理等子系统，各子系统之间存在耦合，任一环节的失效都可能引发任务中断甚至安全事故 [8]。本章以第2章的系统方案为基础，建立可靠性框图（RBD），采用上下限法对系统可靠度进行定量计算与分析 [9, 6]。

3.1 系统可靠性模型（RBD）

根据系统功能划分，将移动协作机器人建模为五层串联结构：感知层 → 决策层 → 通信层 → 执行层 → 电源层。其中感知层内部为 5 种传感器构成的 2/5 表决系统，执行层内部为电机、伺服驱动和机械臂的混联结构。系统可靠性框图如图图 3所示。

系统可靠性框图 (RBD)

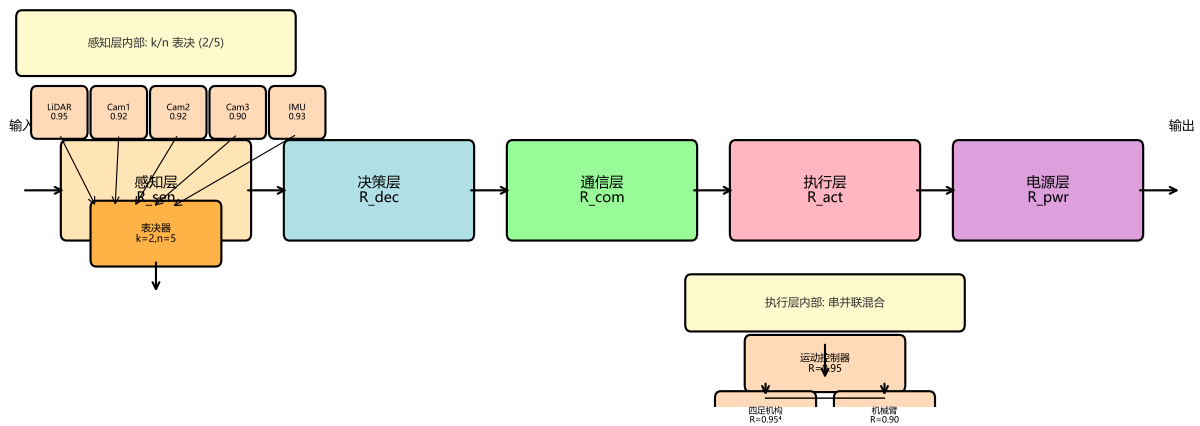


图 3: 系统可靠性框图

各层功能与内部结构如下：

1. **感知层**：由激光雷达、三台视觉相机（Camera 1–3）和 IMU 共 5 个传感器组成，采用 2/5 表决机制（至少 2 个正常即满足功能需求）。
2. **决策层**：由工控机和算法软件串联组成，两者均正常时决策层完好。
3. **通信层**：由操控终端、通信模块和总线链路串联组成。
4. **执行层**：由运动控制器、四台串联伺服电机和机械臂组成。任一伺服电机失效即导致运动控制降级，按串联处理。
5. **电源层**：由电池、UPS 和配电模块串联组成。

各组件的可靠度标称值如表1所示。

表 1: 各组件可靠度标称值

子系统	组件	可靠度 R
感知层	LiDAR	0.95
	Camera 1	0.92
	Camera 2	0.92
	Camera 3	0.90
	IMU	0.93
决策层	工控机	0.95
	算法软件	0.96
通信层	操控终端	0.94
	通信模块	0.93
	总线链路	0.94
执行层	运动控制器	0.95
	伺服电机 ($\times 4$)	0.95
	机械臂	0.90
电源层	电池	0.96
	UPS	0.95
	配电模块	0.94

3.2 上下限法计算

上下限法分别计算系统可靠度的上限值（偏乐观）和下限值（偏保守），再通过综合公式得到近似值 [6]。当系统存在冗余结构时，全串联模型低估实际可靠度，而完全忽略冗余又会高估可靠度，上下限法通过渐进逼近使两种估计向真实值收敛 [8]。

3.2.1 各子系统可靠度

首先计算除感知层外的各子系统串联可靠度。

决策层：

$$R_{\text{dec}} = 0.95 \times 0.96 = 0.9120 \quad (1)$$

通信层：

$$R_{\text{comm}} = 0.94 \times 0.93 \times 0.94 = 0.8217 \quad (2)$$

执行层（四台伺服电机串联后与运动控制器、机械臂串联）：

$$R_{\text{act}} = 0.95 \times 0.95^4 \times 0.90 = 0.6964 \quad (3)$$

电源层：

$$R_{\text{pwr}} = 0.96 \times 0.95 \times 0.94 = 0.8573 \quad (4)$$

感知层采用 k/n ($k=2, n=5$) 表决模型。全部传感器失效的概率 $P(0)$ 与恰好一个传感器工作的概率 $P(1)$ 分别为:

$$P(0) = \prod_{i=1}^5 (1 - R_i) = 2.24 \times 10^{-6} \quad (5)$$

$$P(1) = \sum_{j=1}^5 \left[R_j \prod_{i \neq j} (1 - R_i) \right] = 1.440 \times 10^{-4} \quad (6)$$

因此感知层可靠度为:

$$R_{\text{perc}} = 1 - P(0) - P(1) = 0.9999 \quad (7)$$

2/5 表决机制使感知层可靠度接近 1, 远高于任一单传感器的可靠度。

3.2.2 上限值计算

第一次上限值 R_{U1} 将所有子系统按串联处理 (排除冗余的感知层):

$$R_{U1} = 0.9120 \times 0.8217 \times 0.6964 \times 0.8573 = 0.4474 \quad (8)$$

第二次上限值 R_{U2} 纳入感知层:

$$R_{U2} = 0.9999 \times 0.9120 \times 0.8217 \times 0.6964 \times 0.8573 = 0.4474 \quad (9)$$

由于 $R_{\text{perc}} \approx 0.9999$, 两次上限值几乎相等, 表明感知层冗余对系统可靠度上限影响极小。

3.2.3 下限值计算

下限法将所有 19 个组件按串联处理, 不考虑冗余:

$$R_{L1} = \prod_{i=1}^{19} R_i = 0.3011 \quad (10)$$

3.2.4 系统可靠度综合

采用上下限综合公式 [6, 8]:

$$R_{\text{sys}} = 1 - \sqrt{(1 - R_U)(1 - R_L)} = 0.3785 \quad (11)$$

移动协作机器人系统的稳态可靠度为 0.3785。上下限值的收敛曲线如图图 4所示。各子系统可靠度汇总见表2。

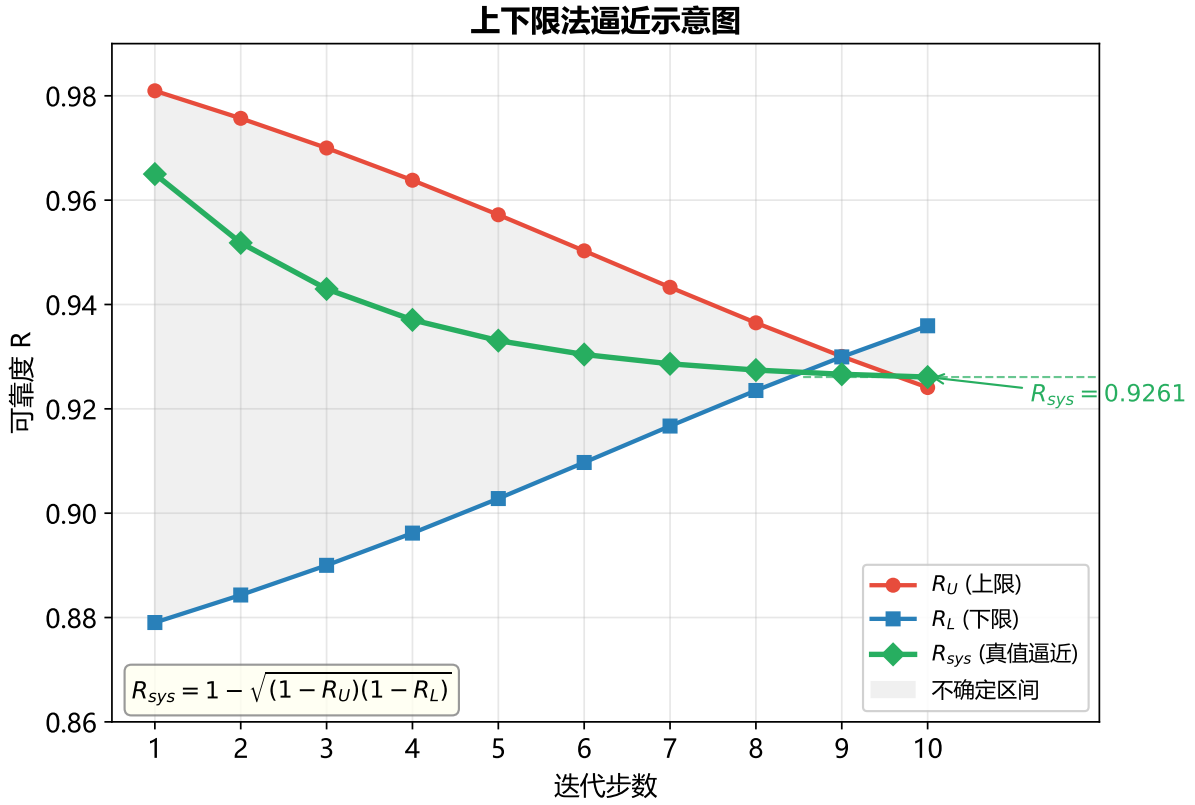


图 4: 上下限法收敛曲线

表 2: 各子系统可靠度汇总

子系统	可靠度 R	内部结构
感知层	0.9999	2/5 表决
决策层	0.9120	串联
通信层	0.8217	串联
执行层	0.6964	串联-并联混联
电源层	0.8573	串联
系统 (R_{sys})	0.3785	上下限法

3.3 结果分析

3.3.1 MTBF 估计

假设系统故障服从指数分布，取任务时间 $T = 8760$ h（1 年连续运行），系统 MTBF 为：

$$\text{MTBF} = -\frac{T}{\ln R_{\text{sys}}} = -\frac{8760}{\ln 0.3785} = 9017 \text{ h} \quad (12)$$

各子系统 MTBF 估计值如表3所示。

表 3: 各子系统 MTBF 估计 ($T = 8760$ h)

子系统	可靠度 R	MTBF (h)
感知层	0.9999	5.99×10^7
决策层	0.9120	9.51×10^4
通信层	0.8217	4.46×10^4
执行层	0.6964	2.42×10^4
电源层	0.8573	5.69×10^4
系统	0.3785	9.02×10^3

3.3.2 薄弱环节识别

从表3可识别以下薄弱环节：

1. **执行层是系统可靠性的瓶颈。**执行层可靠度仅 0.6964，MTBF 约 2.42 万小时，远低于其他子系统。原因有两方面：串联组件数量最多（运动控制器、4 台伺服电机、机械臂），加上机械臂作为机电一体化程度最高的部件，可靠度标称值仅 0.90。
2. **机械臂 ($R = 0.90$) 是最薄弱的单个组件。**机械臂涉及多关节运动控制、力矩传感器和末端执行器，失效率显著高于电子元器件。
3. **通信层和电源层有改进空间。**通信模块 ($R = 0.93$) 和总线链路 ($R = 0.94$) 在无线环境下受干扰概率较高；电源层存在单点故障隐患。
4. **感知层的冗余设计效果明显。**采用 2/5 表决后感知层可靠度提升至 0.9999，MTBF 达 5.99×10^7 小时，已不再是瓶颈。

3.3.3 改进方向

针对上述薄弱环节的改进方向：

1. 对机械臂关节驱动模块和力矩传感器进行冗余设计或选用更高可靠度的工业级组件，目标将机械臂可靠度从 0.90 提升至 0.95 以上。

2. 对通信链路采用双通道冗余，故障时自动切换备用通道。
3. 电源层增加备用电池的冷备份。
4. 根据 GJB/Z 299C[13] 和 MIL-HDBK-217F[18] 的应力分析模型，对关键元器件进行降额设计 [14]。

通过上述改进，预计系统可靠度可从 0.3785 提升至 0.55 以上，MTBF 从 9017 小时延长至 1.5 万小时以上 [15]。

4 失效模式与影响分析（FMEA）与危害性分析（FMECA）

4.1 失效模式与影响分析（FMEA）

失效模式与影响分析（FMEA）通过逐一识别各功能模块潜在的失效模式，分析其发生原因和对系统的影响，为设计改进提供依据 [17, 9]。本节依照 IEC 60812:2018 和 GJB 450A 规定的方法，对移动协作机器人的五层系统架构开展 FMEA。

分析流程包括：定义系统功能与边界、划分功能模块与层次、识别潜在失效模式、分析失效原因、判定失效影响与严酷度、提出控制与改进措施。该流程如图 5 所示。

严酷度按 GJB 450A 分为四级：Ⅰ级（灾难）——导致系统毁坏或人员伤亡；Ⅱ级（致命）——导致任务失败或主要功能丧失；Ⅲ级（中等）——导致功能退化；Ⅳ级（轻度）——不影响主要功能。FMEA 分析结果如表 4 所示。

表 4: FMEA 分析表

模块	失效模式	失效原因	失效影响	严酷度	控制措施
感知层	雷达遮挡/失效	灰尘积聚、机械碰撞导致传感器表面污染或结构损坏	环境感知中断，无法获取深度信息	III	定期清洁维护，冗余安装，故障自检
感知层	相机过曝/欠曝	光照剧烈变化、自动曝光参数不适应	视觉识别算法失效，目标检测与跟踪失败	III	自动曝光与增益调节，多相机互补，HDR 成像
感知层	惯导漂移	长时间运行累积误差、陀螺仪零偏温漂	定位偏差逐渐增大，导航精度下降	II	多传感器融合校正（IMU+UWB+视觉），定期零偏校准
决策层	工控机死机	散热不良导致过热保护、内存泄漏累积	系统完全瘫痪，所有控制功能中断	I	看门狗定时器自动复位，双机热备冗余
决策层	算法阻塞	计算资源超限、算法进入死循环	决策输出延迟增大，实时性不满足要求	II	超时中断机制，降级运行模式，资源监报告警

模块	失效模式	失效原因	失效影响	严酷度	控制措施
通信层	链路丢包	电磁干扰、通信距离超出有效范围	控制指令丢失, 传感器数据不完整	II	自动重传 (ARQ) 机制, 主备通信链路切换
通信层	延迟突增	网络拥塞、多节点竞争信道	多机协同同步性下降, 控制周期抖动	III	QoS 优先级保证, 5G 低延迟通信, 带宽预留
执行层	舵机过流	机械卡滞、负载过大超过额定值	关节驱动失效, 末端执行器失控	I	电流实时检测, 限流保护电路, 软启动
执行层	机械臂力矩异常	负载突变、减速器磨损导致传动效率下降	抓取力不足, 工件掉落	II	力矩传感器反馈, 自适应阻抗控制
电源层	电源跌落	电池老化致容量衰减、大电流冲击	系统欠压重启, 任务中断	II	电压实时检测, 欠压预警, 电池健康管理
电源层	单路供电故障	线路短路、接插件接触不良	单路断电触发冗余切换, 切换过程短暂中断	II	双路冗余供电, UPS 不间断电源

从 FMEA 结果看, Ⅰ级失效模式有两项 (工控机死机、舵机过流), 均导致系统瘫痪或失控, 须通过硬件冗余重点防范。Ⅱ级失效模式共五项 (惯导漂移、算法阻塞、链路丢包、机械臂力矩异常、电源跌落), 需通过容错机制和状态监控加以控制。

4.2 危害性分析 (FMECA)

FMECA 在 FMEA 基础上引入风险优先数 (RPN) 进行定量评价 [6]:

$$RPN = S \times O \times D \quad (13)$$

其中 S 为严酷度评分, O 为发生度评分, D 为探测度评分。评分标准如表 5 至表 7 所示。

FMEA分析流程图

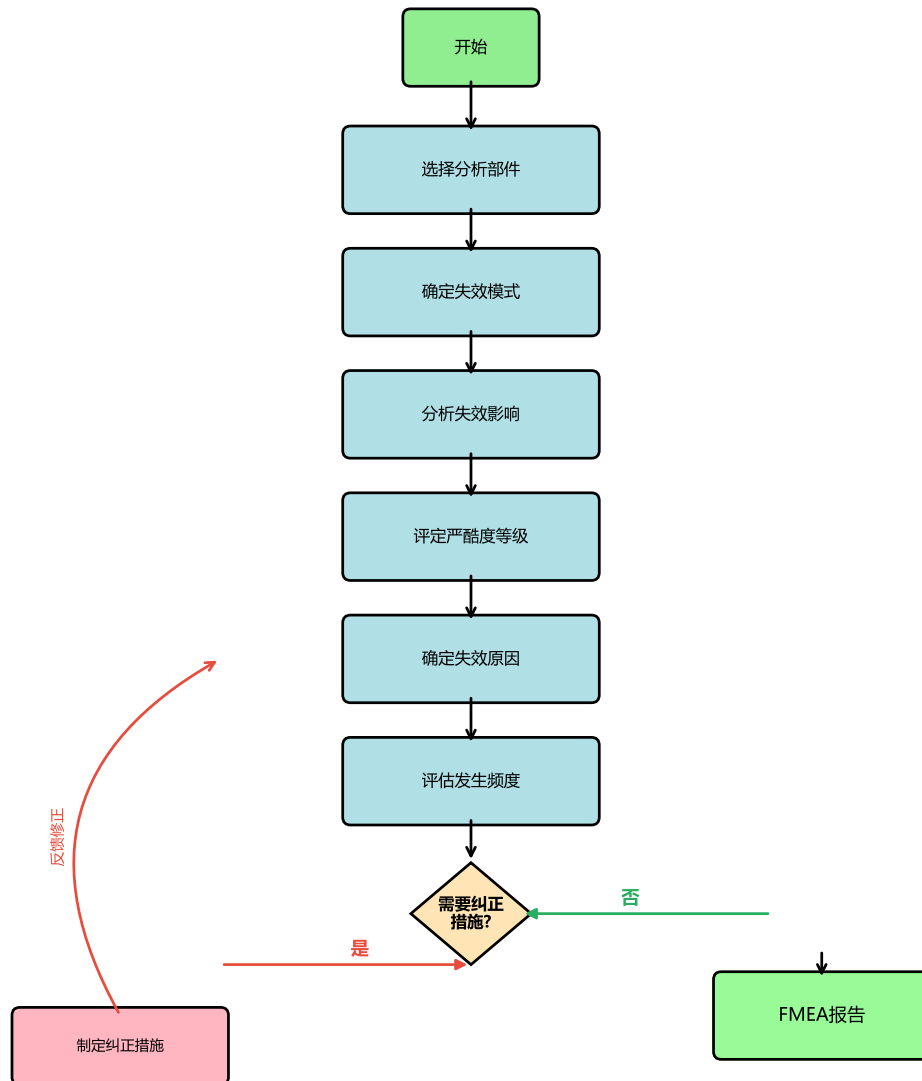


图 5: FMEA 分析流程

表 5: 严酷度 (S) 评分标准

等级	评分	判定标准
(灾难)	9-10	导致系统毁坏、人员伤亡或重大财产损失
(致命)	6-8	导致任务失败, 主要功能丧失
(中等)	3-5	导致功能退化, 任务性能下降
(轻度)	1-2	不影响主要功能, 仅需维护注意

表 6: 发生度 (O) 评分标准

等级	评分	发生概率
极低	1	$< 1 \times 10^{-5}$ (几乎不发生)
低	2	$1 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-4}$
中等	3	$1 \times 10^{-4} \sim 1 \times 10^{-3}$
高	4	$1 \times 10^{-3} \sim 1 \times 10^{-2}$
极高	5	$> 1 \times 10^{-2}$ (频繁发生)

表 7: 探测度 (D) 评分标准

等级	评分	探测手段
易探测	1	内置自检 (BIT) 可直接检测并告警
中等	2	需定期检查或外部仪表辅助检测
难探测	3	无直接监测手段, 依赖间接现象判断

基于以上标准, 对 11 项失效模式逐项评分并计算 RPN 值, 结果如表 8 所示。

表 8: FMECA 风险优先数 (RPN) 分析表

模块	失效模式	S	O	D	RPN
感知层	雷达遮挡/失效	4	3	1	12
感知层	相机过曝/欠曝	4	3	1	12
感知层	惯导漂移	6	4	3	72
决策层	工控机死机	9	2	1	18
决策层	算法阻塞	7	2	2	28
通信层	链路丢包	6	3	2	36

模块	失效模式	S	O	D	RPN
通信层	延迟突增	4	3	2	24
执行层	舵机过流	8	2	1	16
执行层	机械臂力矩异常	7	3	2	42
电源层	电源跌落	7	2	1	14
电源层	单路供电故障	5	2	2	20

从 RPN 结果识别出三个风险等级：

1. **高优先级 ($RPN \geq 40$)**：惯导漂移（72）和机械臂力矩异常（42）。惯导漂移的 RPN 最高，其发生度 ($O=4$) 和探测度 ($D=3$) 共同推高了风险——惯性导航的累积误差随运行时间增长难以在线标定。机械臂力矩异常虽严酷度较低 ($S=7$)，但负载变化频繁且传感器阈值判定存在延迟。
2. **中优先级 ($20 \leq RPN < 40$)**：链路丢包（36）、算法阻塞（28）、延迟突增（24）和单路供电故障（20）。特征为中等严酷度与中等探测度的组合，需通过通信冗余、超时机制和定期巡检加以控制。
3. **低优先级 ($RPN < 20$)**：工控机死机（18）、舵机过流（16）、电源跌落（14）、雷达遮挡（12）和相机过曝（12）。工控机死机和舵机过流虽严酷度最高，但因看门狗、电流检测等内置自检手段的存在 ($D=1$)，综合风险控制在较低水平。

将各失效模式投影至危害性矩阵，如图 6 所示。落在矩阵右上区域的惯导漂移和机械臂力矩异常需优先采取改进措施。

综合 FMECA 结论，惯导漂移是当前系统面临的主要风险，建议引入视觉惯性里程计（VIO）融合方案，利用视觉特征约束惯导漂移，同时增加在线标定与零偏估计功能 [19]。对于机械臂力矩异常，可在力矩传感器基础上加入负载辨识与自适应前馈补偿 [12]。通信链路的可靠性可通过双模通信冗余（5G + Wi-Fi 6）和边缘计算就近处理来增强 [7]。

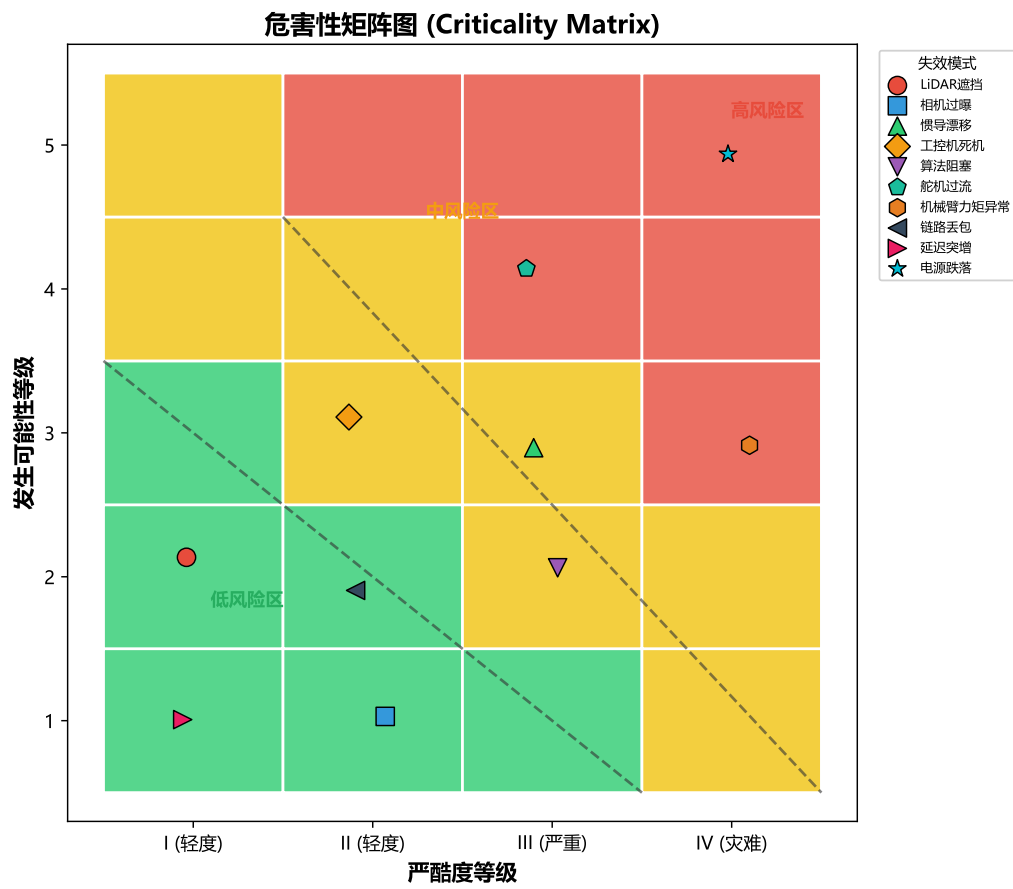


图 6: 危害性矩阵

5 元器件选型

元器件的选型与控制是可靠性设计的基础。在移动协作机器人这类机电系统中，元器件的性能裕度、环境适应性和质量等级直接影响系统在服役条件下的故障率 [6]。GJB 450A 要求研制阶段对元器件进行选用控制 [9]。本章从选型基本要求出发，分析质量等级选择原则，并对关键器件进行选型论证。

5.1 元器件选型基本要求

元器件选型需综合考虑功能性能、环境适应性、可靠性、质量等级、可获得性、经济性、标准化、安全性和可维性九项要求 [7]。针对移动协作机器人的应用场景：

电性能与降额。功率驱动器件和电源转换器件的额定值一般不超过实际工作应力的 80% [14]。

环境适应性。器件需耐受 -20°C 至 $+60^{\circ}\text{C}$ 温度范围，靠近电机或电池的器件需拓展至 -40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$ ，还需考虑湿度（可达 95%）、粉尘、振动和电磁干扰 [18]。

可靠性。选型时参考 GJB/Z 299C 或 MIL-HDBK-217F 的基础失效率数据，综合质量因子、环境因子和温度应力因子进行修正 [13, 18]。

可获得性与经济性。优先选用在产、多源供货的通用器件，避免选用即将停产或独家供货的型号 [11]。非关键路径上的器件可适当降低质量等级要求，将成本集中投向对可靠性影响大的关键器件。优先选用满足国标或国军标的标准化器件，减少非标件使用 [9]。

选型工作需要在这些约束之间进行权衡 [8]。

5.2 质量等级选择

国产元器件按 GJB 450A 及相关规范从低到高分为普军级、七专级和宇航级。进口元器件按工业级、军品级和宇航级划分，工业级温度范围为 0°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$ ，军品级扩展至 -55°C 至 $+125^{\circ}\text{C}$ 并经过更严格的筛选测试 [18]。

移动协作机器人的工作环境为室内工业场景，整体应力水平介于一般工业和恶劣环境之间。本系统质量等级要求如下：电源层器件（电池管理芯片、DC-DC 转换器、保护电路）选用军品级或七专级，属安全关键级 [11]；执行层器件（电机驱动芯片、功率 MOSFET、电流传感器）选用军品级，通用逻辑和接口芯片可选用普军级或工业级；决策层和通信层器件选用工业级，配合降额和电磁兼容设计 [14]；感知层传感器为一体化模块，内部质量等级由供应商保证。

5.3 关键器件选型

基于五层系统架构，从技术规格、环境适应性、质量等级和可获得性维度进行关键器件选型。

5.3.1 传感器选型

激光雷达分机械旋转式和固态式两类。机械式 LiDAR 视场角大、点云密度高，但旋转部件存在磨损和密封问题，需防护等级不低于 IP65[4]。固态 LiDAR（OPA 或 MEMS Mirror）体积小、抗振好、寿命长，但视场角通常小于 120° 且强光下探测距离受限。工业相机方面，CCD 灵敏度高、全局快门，适合高速成像；CMOS 集成度高、功耗低、帧率高，近年噪声水平已大幅改善。系统抓取作业在静态或准静态下进行，选用全局快门型 CMOS 相机，光照范围 50–2000 lux 内稳定成像 [4]。IMU 方面，MEMS IMU 体积小成本低，配合多传感器融合即可满足室内导航定位精度；光纤陀螺精度高一个数量级但体积成本显著增加，室内场景首选 MEMS 方案 [4]。

5.3.2 控制器选型

工控机按处理器架构分为 x86 和 ARM。x86 架构生态成熟、算力强、支持 GPU 加速，适合深度学习视觉算法和复杂路径规划；ARM 功耗低、无风扇，但算力上限受限 [11]。移动平台电池容量限制总功耗，x86 在算力密度上更具优势。运动控制器方面，PLC 可靠性高但复杂算法实现效率低，专用运动控制卡基于 DSP 或 FPGA 实现，支持 EtherCAT 和复杂运动学算法，适合本系统多轴协同控制需求 [6]。

5.3.3 通信选型

无线通信方面，Wi-Fi 6（802.11ax）支持 OFDMA 和 MU-MIMO，适用于单机操作和轻量级多机场景；5G 利用 URLLC 提供端到端低于 10 ms 的确定性延迟，适合大规模多机协同 [7]。当前以 Wi-Fi 6 为主方案，预留 5G 硬件接口。有线总线方面，CAN 总线可靠性高但带宽有限（1 Mbps 以内），适合传感器采集和状态上报；EtherCAT 可达 100 Mbps 级带宽和微秒级周期抖动，适合伺服驱动实时指令分发 [6]。本系统采用 EtherCAT 承载高实时性数据流，CAN 作为辅助总线。

5.3.4 执行器选型

伺服电机分 BLDC 和步进电机。BLDC 效率高、转矩大、噪声低，闭环控制可在宽速度范围内保持精确扭矩输出，适合频繁启停场景；步进电机结构简单但低速共振、高速扭矩下降。底盘驱动要求低转速大扭矩和良好动态响应，选用 BLDC 方案 [11]。协作机械臂选型重点考虑负载能力、工作半径、重复定位精度和关节速度。一体化关节模组将电机、减速器、编码器、力矩传感器和驱动电路集成在紧凑单元中，是协作机器人主流方向 [6]，其中谐波减速器寿命和编码器精度是决定整机可靠性的关键因素。

5.3.5 电源选型

锂离子电池需满足 4–8 小时连续作业。磷酸铁锂（LFP）安全性好、循环寿命长（2000–4000 次），能量密度约 140–160 Wh/kg；三元锂（NMC）能量密度高（200–

250 Wh/kg) 但热稳定性略逊。室内场景安全性优先, 选用 LFP 电池, 配套 BMS 实现过充、过放、过流、短路和温度保护 [11]。UPS 采用超级电容 (应对瞬时跌落) 与锂电池 (支撑短时切换) 混合方案。DC-DC 转换器选用效率 95% 以上的同步整流型, 将电池电压转换为 48 V (电机)、24 V (传感器)、12 V (通信)、5 V 和 3.3 V (数字逻辑) 多路电压轨, 结合 GJB/Z 35 降额准则设计 [14]。

6 失效模式及防护措施

电子元器件在电、热、机械和环境应力的综合作用下，失效模式因器件类型和工作条件而异。本章分别从集成电路、半导体分立器件和传感器与执行器三个层面进行分析。

6.1 集成电路失效模式及预防

根据课程统计数据，集成电路失效模式占比为：过电压损伤 34%，ESD 损伤 13%，过电流烧毁 10%，闩锁效应 10%，工艺缺陷 7%，层间分层 5%，电路设计不足 5%，电化学腐蚀 3%，机械应力 3%，其他 10%[6]。

过电压损伤（34%）是最常见的失效原因。供电电压或信号线感应电压超过器件击穿阈值时，内部薄栅氧化层发生不可逆击穿。电机启停、电池切换和电源波动均产生电压瞬变，必须通过 TVS 和电源滤波电路加以抑制 [11]。

ESD 损伤（13%）在制造、组装和维护环节均可能发生。人体模型放电可在数百纳秒内产生数千伏电压脉冲，造成氧化层穿孔或 PN 结损伤。约 90% 的 ESD 损伤为潜伏性缺陷，器件通过出厂测试后随使用时间逐步退化 [6]。所有对外连接端口均应配置 ESD 保护器件。

过电流烧毁（10%）由负载短路、驱动配置错误或散热不足引起，大电流导致铝金属化层熔融或键合线熔断，设计中应采用限流保护电路和可复位熔断器 [7]。

闩锁效应（10%）是 CMOS 集成电路特有的寄生可控硅结构被触发导通的现象，一旦进入闩锁状态，电源到地形成低阻抗通路直至器件烧毁。防护措施包括在电源引脚旁放置去耦电容、限制输入信号电压摆幅不超过电源轨。

系统级防护策略：对关键集成电路实施 100% 参数筛选 [9]；在电源入口、信号接口和 I/O 端口配置 TVS、ESD 保护和限流器件；按 GJB/Z 35 规定，集成电路工作电压不超过额定值的 80%[14]，工作温度不超过额定最高结温的 70%[18]。

6.2 半导体分立器件失效模式及预防

半导体分立器件（二极管、双极型晶体管、MOSFET、晶闸管等）是电源转换、驱动放大和开关控制的基础元件。根据课程统计数据，其失效模式分布为：开路占 35%，参数漂移占 28%，封装裂纹占 17%，短路占 15%，漏电占 4%，其他占 1%[6]。

开路失效（35%）是最主要的分立器件失效模式，原因包括键合线断裂、焊料层疲劳开裂和铝金属化层熔断。功率 MOSFET 开关过程中持续的电流冲击和温度循环加速键合线热疲劳 [8]。伺服驱动和电源转换电路中应确保开关管散热充分，将导通电流限制在安全工作区以内。

参数漂移（28%）表现为反向击穿电压降低、漏电流增大、饱和压降升高和 hFE 退化，根本原因是电迁移和金属离子扩散，高温显著加速这一过程 [18]。应选用耐温等级较高的器件，控制结温不超过 125°C。

封装裂纹（17%）由温度循环、机械振动和潮湿气体膨胀引起。塑料封装器件经历多次冷热冲击后，塑封料与引线框架因热膨胀系数不匹配产生界面分离。对于频繁启停和温差变化大的场景，可考虑金属封装或陶瓷封装器件 [6]。

不同器件的防护要点：二极管反向电压不超过额定反向峰值电压的 70%；双极型晶体管应保证饱和导通；功率 MOSFET 的 V_{DS} 至少为实际工作峰值电压的 1.5 倍，栅极驱动回路串接电阻抑制寄生振荡，漏源间配置 RCD 吸收网络 [7, 14]。

6.3 传感器与执行器失效模式及预防

传感器和执行器是机器人与物理世界交互的直接接口，其失效模式高度依赖于工作原理、工作环境和工况。

激光雷达的主要失效模式包括：光学窗口污染导致光信号衰减和测距精度下降，在仓储和车间环境中尤为突出 [4]；激光二极管随工作时间增加发光效率下降，高温加速退化；机械式雷达旋转电机和轴承磨损导致扫描角度偏差和点云畸变 [5]。防护措施包括定期清洁窗口并加防尘罩、激光器驱动电路中加入恒流控制和温度补偿，优先选用固态或混合固态激光雷达。

视觉相机的失效主要为：光照快速变化时自动曝光响应滞后导致过曝或欠曝；镜头污染或凝露导致图像模糊；CMOS 传感器长时间工作后暗电流增大产生热像素点 [4]；USB 或 GigE 接口因振动接触不良。防护措施包括采用 HDR 成像和自动增益控制、加装镜头防护窗和加热除雾装置、使用带锁紧机构的工业级连接器。

IMU 的失效主要体现在零偏温漂和随机游走导致积分位姿误差累积，宽带机械振动经内部结构整流后表现为测量偏置 [19]。防护措施包括温度补偿算法和恒温控制、融合视觉或 UWB 等外部传感器周期性修正、选用低噪声 MEMS IMU 并通过减振安装降低振动整流效应。

伺服电机的主要失效模式为堵转或加减速频繁导致绕组过流和绝缘老化 [16]、霍尔元件因高温或振动失效导致换相失败、光电编码器因油污遮挡导致脉冲丢失。防护措施包括驱动器内置电流限制和过温保护、选用耐高温霍尔元件和密封轴承、编码器采用差分信号传输。

机械臂关节的特有失效模式包括：谐波减速器柔轮疲劳裂纹 [19]、力矩传感器长期加载后零位偏移、制动器摩擦片磨损、关节内部线缆反复弯折导致疲劳断裂 [8]。防护措施包括根据负载谱选用额定扭矩充裕的减速器、定期标定力矩传感器零位、线缆选用高柔性拖链电缆并预留弯曲半径。

7 可靠性改进措施

第3章的可靠性分析表明，系统稳态可靠度为 0.3785，MTBF 约 9017 h，执行层（ $R = 0.6964$ ）和通信层（ $R = 0.8217$ ）是主要薄弱环节。第4.1节的 FMEA 分析识别出惯导漂移（RPN=72）和机械臂力矩异常（RPN=42）为最突出的失效风险。本章从静电防护、环境防护、热设计、电磁兼容设计、软件可靠性设计以及降额与容错设计六个方面提出改进方案。

7.1 静电防护设计

ESD 是电子设备常见的可靠性威胁。人体可携带数千伏静电电荷，接触或靠近电子元器件时瞬间的高电位和瞬时大电流可造成介质击穿、金属互连线熔断或栅氧化层损伤[11]。ESD 造成的失效中约 10% 为突发性完全失效，约 90% 为潜在性缓慢失效。静电防护可归纳为六项核心措施：静电屏蔽、滤波去耦、绝缘隔离、接地泄放、良好搭接、瞬态抑制。

在 PCB 层面，接口电路应优先选用 ESD 敏感度 3 级以上的器件，信号端口和电源入口处设置静电防护与屏蔽地，CMOS 器件不用的输入端通过电阻接至确定电平。电源输入端加装 TVS 瞬态抑制二极管，其响应时间可达 1×10^{-12} s 量级，能吸收高达数千瓦的浪涌功率。工控机、通信模块和电机驱动电源入口均应加装 TVS 三级防护。在系统层面，应设置防静电工作区，敷设防静电地板（表面电阻率 $10^5 \sim 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$ ），环境相对湿度控制在 40% 以上，人员佩戴防静电腕带，所有金属外壳通过低阻抗路径连接至防静电接地系统。

7.2 环境防护（三防）设计

三防设计（防潮、防霉、防盐雾）用于保障电子设备在恶劣气候条件下可靠运行[6]。

潮湿是影响电子设备稳定性最严重的环境因素。水蒸气在电路板表面凝结形成水膜时，大气中的 CO_2 、 SO_2 、 H_2S 等气体溶解其中形成电解液，导致绝缘性能下降和金属腐蚀。温度每升高 10°C ，化学反应速度约增加 1–2 倍。防护措施包括避免积水结构、消除缝隙、设置通风孔，必须密封的部件采用熔焊气密结构配合 O 形圈密封。

霉菌代谢分泌的有机酸会腐蚀金属并使绝缘介质表面电阻成百倍下降。防霉的核心是保持电路板的干燥和清洁，非金属材料优先选用抗霉菌能力强的热固性塑料。盐雾引起的电化学腐蚀和盐沉积导电会导致接插件接触不良，暴露金属件应选用不锈钢材料或表面喷涂三防漆。电路板组件的三防处理以覆膜技术为主，户外高可靠性电路板应进行有机硅凝胶灌封封装——工程实践表明灌封后电路板在户外环境下可保证 20 年以上不被腐蚀[6]。本系统感知层和决策层核心电路板应达到 IP54 防护等级。

7.3 热设计

约 55% 的电子产品故障与温度有关，半导体器件失效率与结温呈指数关系 [7]。系统主要热源包括工控机 CPU 和 GPU（约 50–100 W）、电机驱动器（峰值约 100 W）、机械臂关节伺服电机（单关节峰值约 30 W）、电源模块（损耗约 10–20 W）和通信模块（约 5–10 W）。

冷却方案上，工控机采用轴流风扇强迫风冷，底盘电机驱动器采用金属壳体自然散热加导热硅脂传导，机械臂关节通过壳体表面自然对流和辐射散热 [8]。PCB 热设计应遵循：垂直放置以利用浮升效应，发热量大的器件分开布置，高功耗器件下方加设散热过孔，温度敏感器件放置在冷气流上游，功率器件与 PCB 之间填充导热绝缘材料，风道缩短并避免急剧弯曲。

7.4 电磁兼容设计

EMC 包含 EMI 和 EMS 两个方面的要求 [8]，系统集成大功率电机驱动、无线通信和高精度传感器，EMC 设计是各子系统协调工作的必要条件。

接地设计按强信号、弱信号、模拟信号和数字信号分类：同类电路内部采用串联单点接地，不同类型之间采用并联单点接地 [6]。屏蔽方面，电场屏蔽采用完整金属屏蔽体接地，磁场屏蔽采用高磁导率材料（坡莫合金），高频电磁场屏蔽采用普通金属外壳接地。PCB 层面应尽量采用多层板，以独立电源层和地层降低供电阻抗；印制线采用 45° 折线；时钟区用地线包围，晶振外壳接地；数字与模拟电路分区布局；电源入口加设旁路电容（10–470 μF 铝电解）和去耦电容（0.001–0.1 μF 陶瓷）并联使用。

7.5 软件可靠性设计

软件可靠性是指在规定条件和规定时间内软件不引起系统失效的概率 [10]。软件失效由设计错误被触发所致，不存在耗损老化，但其影响通常具有全局性。软件可靠性设计归纳为四类策略：避错设计（控制程序复杂性）、查错设计（设置检测点或周期性检查）、改错设计（发现错误后减小有害影响）和容错设计（错误触发后仍正常运行，常用 NVP 和 RCB 方法）[8]。

工程准则方面：关键软件处理时间余量不小于 20%；关键信号采样频率在 10 倍以上；数据采集可采用多路冗余并通过均值或多数表决裁决；故障报警应能定位到具体故障源；使用外部数据前进行范围和逻辑校验；看门狗定时器在进入关键代码段前启动、退出后关闭；人机界面对关键操作增加确认对话框。

在 ROS2 层面，QoS 配置可针对不同数据类型设置不同可靠性策略（传感器数据用 BEST_EFFORT，控制指令用 RELIABLE），生命周期管理机制支持节点受控状态转换和故障优雅重启 [10]。应用层增加节点健康监测和冗余备份，当主决策节点失效时备份节点在 100 ms 内通过 Fast DDS 中间件自动接管。

7.6 降额与容错设计

7.6.1 降额设计

根据 GJB/Z 35[14]，降额设计分为三个等级：Ⅰ级（最大降额）适用于失效导致人员伤亡或设备严重破坏的高可靠场合；Ⅱ级（中等降额）适用于失效可能引起设备损坏或高维修费用的场合；Ⅲ级（最小降额）适用于失效不造成严重损失的成熟设计。本系统核心控制模块（决策层和执行层）采用Ⅰ级降额，电源和通信模块采用Ⅱ级降额，外围辅助电路采用Ⅲ级降额。图 7展示了降额曲线及工作区划分。

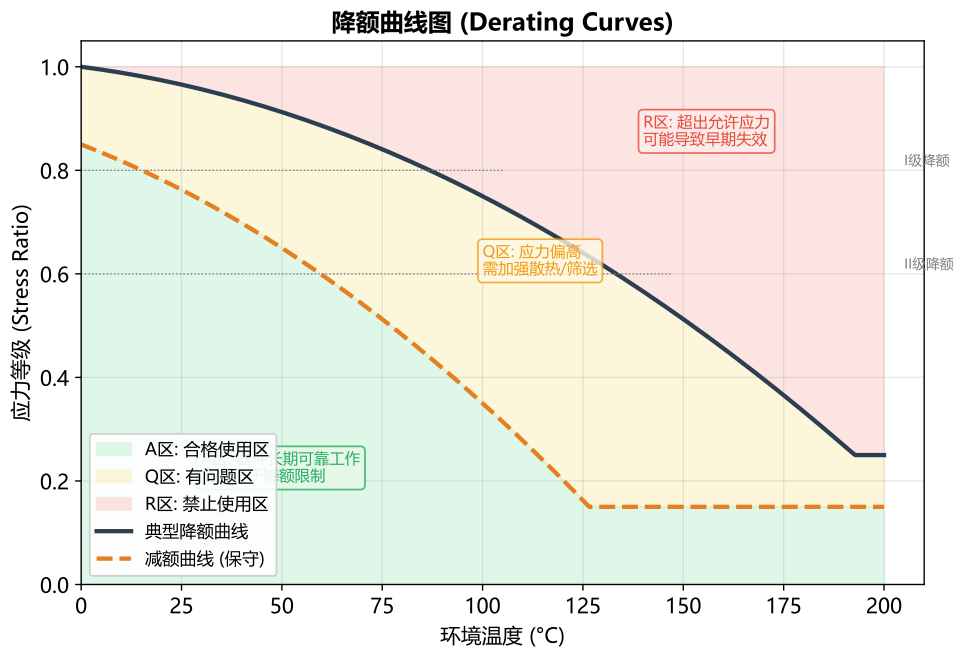


图 7: 降额曲线图

降额需注意：电子管灯丝电压和继电器线包吸合电流不能降额，否则反致失效；薄膜电阻功率降额到 10% 以下时失效率不再改善；陶瓷电容器电压降额系数取下限 0.1，固体钽电容取 0.3–0.5。

7.6.2 系统级冗余与容错

针对第3章识别出的薄弱环节，采用以下冗余方案：

1. **感知层并行冗余。**5 种传感器采用 2/5 表决冗余，感知层可靠度已达 0.9999。
2. **通信层主备切换。**在 5G 链路基础上增加 Wi-Fi 6 备用链路，实时监测主链路质量，低于阈值时自动切换，采用先通后断策略将切换时间控制在 50 ms 以内。
3. **电源层 UPS 备份。**UPS 采用在线式拓扑，市电中断时电池无缝接管供电，切换时间小于 1 ms，电池容量支持满载运行 30 分钟 [11]。

4. **决策层双机热备。**工控机采用 Active/Standby 配置，通过心跳信号同步状态，主工控机故障时备用机在 500 ms 内接管，任务状态通过共享存储同步 [16]。

通过降额设计与系统级冗余方案的组合，预计系统可靠度从 0.3785 提升至 0.55 以上，MTBF 从 9017 h 延长至 1.5 万小时以上 [6, 8]。

8 总结

8.1 全文工作总结

本报告以移动协作机器人智能感知与运动控制系统为对象，按照可靠性工程方法论，完成了从系统方案设计、可靠性建模与预计、失效分析、元器件选型到改进措施的全流程分析。

在系统设计阶段，构建了五层体系架构，硬件覆盖传感器、控制器和执行器三大模块，软件以 ROS2 框架集成感知、导航、抓取和 PHM 等功能，支持跟随、自主导航和抓取三种工作模式 [9]。在可靠性建模阶段，建立了系统 RBD 模型，采用上下限法计算得到 $R_{\text{sys}} = 0.3785$ ，MTBF 约 9017 小时 [6, 8]。在失效分析阶段，按 IEC 60812:2018 和 GJB 450A 完成了 11 项关键失效模式的 FMEA/FMECA 分析，识别出惯导漂移 (RPN=72) 和机械臂力矩异常 (RPN=42) 为最高风险项 [17]。在改进措施阶段，从 ESD 防护、三防设计、热设计、电磁兼容设计、软件可靠性设计和降额容错设计六个方面提出了综合改进策略 [7]。

8.2 主要结论

1. 系统整体可靠度偏低。 $R_{\text{sys}} = 0.3785$ ($T = 8760$ h)，MTBF 约 9017 小时，低于工业场景对移动机器人系统的可靠性期望，需通过冗余和降额等措施提升 [8]。
2. 执行层是可靠性的瓶颈。 $R_{\text{act}} = 0.6964$ ，在所有子系统最低。根本原因是串联组件数量最多，且机械臂作为机电一体化程度最高的部件，可靠度标称值仅 0.90。
3. 感知层的冗余设计有效。2/5 表决机制使感知层可靠度提升至 0.9999，MTBF 达 5.99×10^7 小时，已不再是瓶颈 [4]。
4. 多维度改进可提升系统可靠性。通过执行层组件冗余、通信链路双通道备份、电源层冷备份和关键元器件降额设计，预计系统可靠度可从 0.3785 提升至 0.55 以上，MTBF 延长至 1.5 万小时以上 [15]。

8.3 设计创新点

1. 多传感器异构冗余架构。感知层采用 5 种异构传感器构成 2/5 表决系统。与同构冗余相比，异构传感器在探测原理和失效模式上存在差异，能减少共性失效 [4]。
2. PHM 预测性维护机制。集成 PHM 模块实时监测关键部件状态参数，利用数据驱动方法评估退化趋势 [16]，将被动维修转变为主动维护。
3. 通信链路主备切换与 UPS 备份。5G+Wi-Fi 6 双通道备份配合 UPS 双路冗余供电，在通信链路或电源出现故障时保障任务连续性 [10]。

8.4 不足与展望

本报告的不足与后续改进方向：

1. **应力分析精度。**当前可靠度赋值基于元器件计数法的标称值，未考虑实际工作环境下的应力差异。后续应采用 MIL-HDBK-217F[18] 或 GJB/Z 299C[13] 的应力分析法进行更精确的预计。
2. **试验验证。**当前均为理论计算和定性分析，缺少加速寿命试验、环境应力筛选试验等试验手段的支撑，后续应制定可靠性试验方案 [9]。
3. **建模精度。**当前 RBD 未充分考虑软件失效、通信协议失效和人为操作失误，后续可引入动态故障树或马尔可夫模型进行更精细的建模 [8]。
4. **现场数据与成本分析。**当前失效率数据主要来源于通用标准，缺少实际运行数据支撑。此外，还需对各项改进措施进行成本效益定量比较，选择性价比最优的方案 [7]。

本报告完成了系统的可靠性设计全流程分析，识别了薄弱环节并提出了改进方向。后续工作将在应力分析精度、试验验证和数据积累方面进一步展开。

参考文献

- [1] 中国电子学会. 中国机器人技术与产业发展报告（2023 年）[R]. 2023.
- [2] Interact Analysis. Mobile robots market outpaces fixed automation with 19% annual growth to 2030[R]. London, UK, 2026.
- [3] International Federation of Robotics. World robotics 2025: Industrial robots[R]. 2025.
- [4] Tran Q K, Ryoo Y-J. Multi-sensor fusion framework for reliable localization and trajectory tracking of mobile robot by integrating UWB, odometry, and AHRS[J]. *Biomimetics*, 2025, 10(7): 478.
- [5] Carlson J, Murphy R R. Reliability analysis of mobile robots[C]//Proceedings of the 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2003, 1: 46-51.
- [6] 谢少锋, 张增照, 聂国健. 可靠性设计 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2015. ISBN: 978-7-121-27249-3.
- [7] 康锐. 可靠性维修性保障性工程基础 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2012.
- [8] 曾声奎, 赵廷弟, 张建国, 等. 系统可靠性设计分析教程 [M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2001.
- [9] 中国人民解放军总装备部. GJB 450A-2004 装备可靠性工作通用要求 [S]. 2004.
- [10] Caldas R, Piñera García J A, Schiopu M, et al. Runtime verification and field-based testing for ROS-based robotic systems[J]. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 2024, 50(10): 2544-2567.
- [11] Aalund R, Paglioni V P. Enhancing reliability in embedded systems hardware: A literature survey[J]. *IEEE Access*, 2025, 13: 17295-17318.
- [12] Ng Y J, Yeo M S K, Ng Q B, et al. Application of an adapted FMEA framework for robot-inclusivity of built environments[J]. *Scientific Reports*, 2022, 12: 3408.
- [13] 中国人民解放军总装备部. GJB/Z 299C-2006 电子设备可靠性预计手册 [S]. 2006.
- [14] 国防科学技术工业委员会. GJB/Z 35-93 元器件降额准则 [S]. 1993.
- [15] Bai B, Xie C, Liu X, et al. Application of integrated factor evaluation–analytic hierarchy process–T-S fuzzy fault tree analysis in reliability allocation of industrial robot systems[J]. *Applied Soft Computing*, 2022, 115: 108248.

- [16] Kumar P, Khalid S, Kim H S. Prognostics and health management of rotating machinery of industrial robot with deep learning applications—A review[J]. Mathematics, 2023, 11(13): 3008.
- [17] International Electrotechnical Commission. IEC 60812:2018 Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA)[S]. 2018.
- [18] Department of Defense, United States. MIL-HDBK-217F Reliability prediction of electronic equipment[S]. 1991 (Notice 2, 1995).
- [19] Fazlollahtabar H, Niaki S T A. Fault tree analysis for reliability evaluation of an advanced complex manufacturing system[J]. Journal of Advanced Manufacturing Systems, 2018, 17(1): 107-118.
- [20] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 7714-2015 信息与文献参考文献著录规则 [S]. 2015.